# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2008-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：729

1. 每刀使一维减少一，因此余下三维和为二十七，由均值不等式乘积至多 $9^3$。

2. 三个方向分别切一、四、五片即可达到 $9, 9, 9$，最大体积为 $729$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2011-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：559

1. 将已知两项和记为 $r$，目标和记为 $s$。展开得 $r+s=(x_1+x_4)(x_2+x_5)(x_3+x_6)$。

2. 这三个非负因子的和为一，由均值不等式，$s\le 1/27-r\le 19/540$。

3. 取 $(1/3,19/60,1/3,0,1/60,0)$，三个对边项和均为三分之一，且 $r=1/540$，所以等号可达到。

4. 最大值为 $19/540$，答案 $559$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2016-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

**核验后的结果：** $\dfrac{248(1600-496\sqrt{6})}{2561-992\sqrt{6}} \approx 728.365125470659$

历史参考答案：744

> 历史来源答案为744，但其等号构型不满足 B 在线段 QR 上。保留原题全部线段条件时，最大值为上列精确值，在 B=R 时达到。这是独立核对发现的来源矛盾，并不声称官方已承认勘误。

1. 取 $A=(0,0),Q=(w,0),R=(w,h),S=(0,h)$，并令 $B=(w,b),C=(c,h)$，其中 $0\le b\le h, 0\le c\le w$。设 $\beta=\angle BAQ,\gamma=\angle CAS,\alpha=\angle BAC$。三角形位于矩形直角内，故 $\alpha$ 为锐角，$\cos\alpha=2\sqrt{6}/5$，且 $\beta+\gamma=90^\circ-\alpha$。

2. 由边长得 $w=40\cos\beta, b=40\sin\beta, c=31\sin\gamma, h=31\cos\gamma$。所以面积 $K=620[\cos(\beta-\gamma)+1/5]\le 744$。但等号要求 $\beta=\gamma$，此时 $\tan\beta=\sqrt{2/3}$。线段条件 $b\le h$ 却要求 $40\sqrt{2/3}\le 31$，实际不成立。因此744只是不可达到的放宽上界。

3. 保留 $b\le h$，利用 $\cos\gamma=\sin(\alpha+\beta)$ 可得 $\tan\beta\le 31/(200-62\sqrt{6})$。另一条件自动成立，因为 $c=31\cos(\alpha+\beta)\le 31\cos\alpha\cos\beta<40\cos\beta=w$。所以允许 $\beta$ 从零至约 $32.78425^\circ$。

4. 未加线段限制时，面积一直递增到 $\beta=(90^\circ-\alpha)/2\approx 39.23152^\circ$，已超出允许范围。因此真实最大值在允许区间右端取得，此时 $b=h$，即 $B=R$。

5. 此时令水平边 $d=BC$。余弦定理给出 $d^2=2561-992\sqrt{6}$；向量行列式和点积分别给出 $hd=248$、$wd=1600-496\sqrt{6}$。

6. 故真实最大面积为 $248(1600-496\sqrt{6})/(2561-992\sqrt{6})\approx 728.365125470659$。取 $h=248/d, w=(1600-496\sqrt{6})/d, C=(w-d,h), B=R$ 可达到，并满足原题全部边长及包含条件。744仅作为历史来源答案保留。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2022-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：841

1. 全部正数之和及全部负数的绝对值之和都为 $1/2$。前十六项不大于 $x_{16}$，故 $x_{16} \geq -1/32$；后二十五项不小于 $x_{76}$，故 $x_{76} \leq 1/50$。

2. 于是差至多为 $1/32 + 1/50 = 41/800$。取十六个 $-1/32$、五十九个零和二十五个 $1/50$ 即达等号。

3. 该序列满足排序和两个约束，因此最大值成立，$m + n = 841$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2005-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：544

1. 设单位半径半圆的直径与正方形边夹角为 $\theta \in [0, \pi/2]$。两个正交方向的投影宽度为 $1+\cos\theta, 1+\sin\theta$，此方向所需最小正方形边长为二者较大值。

2. 在 $\theta = \pi/4$ 时该值最小，为 $1+1/\sqrt{2}$。缩放到边长八，最大直径为 $16/(1+1/\sqrt{2}) = 32-\sqrt{512}$。

3. 所求为 $544$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2008-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：432

1. 取圆心原点，$A=(-9,0), B=(9,0)$。切线写成 $ux+vy=9$，$u^2+v^2=1$，截距位于 $A$ 外要求 $-1<u<0$。投影点为 $P=A+9(1+u)(u,v)$。

2. 展开得 $BP^2/81=5-2u-3u^2$，在 $u=-1/3$ 达最大 $16/3$。

3. 所以 $m^2=432$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2009-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：014

1. 设交点为 $Q, P$，令 $x = CM/CN > 0$。由勾股，$BN = 4/5$，而 $AM = AN$。利用圆内正弦面积比，$MP/PN = 3x/4, MQ/QN = x$。

2. 因直径为一，$d = 1/(3x + 4/x + 7)$，且 $C$ 遍历对侧半圆时 $x$ 遍历全部正值。

3. 均值不等式给出 $3x + 4/x \geq 4\sqrt{3}$，在可达到的 $x = 2/\sqrt{3}$ 取等。因此最大为 $7 - 4\sqrt{3}$，所求 $14$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2016-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：863

1. 将 $\sum x_i = 1$ 平方并代入第二条件，化得 $\sum_i x_i^2/(1-a_i) = 1/215$，分母均为正。

2. 等比求和得 $\sum a_i = 1$，所以 $\sum(1-a_i) = 215$。加权柯西不等式给出 $1 = (\sum x_i)^2 \le [\sum x_i^2/(1-a_i)]\sum(1-a_i) = 1$。

3. 只能取等号，故 $x_i/(1-a_i)$ 为常数，唯一正元组为 $x_i = (1-a_i)/215$，满足两个原条件。因此 $x_2 = 3/860$ 是唯一值也是最大值，所求和为 $863$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2024-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：721

1. 边长满足 $ab+bc+ca=27, abc=23$。容球半径为体对角线的一半，所以所求平方为 $[(a+b+c)^2-54]/4$ 的最大值。

2. 最大值确实存在：每边至少为 $23/27$；且 $27 \geq a(b+c) \geq 2\sqrt{23a}$ 给出 $a \leq 729/92$，另两边同理。因此满足约束的正边长组构成紧集。

3. 极值处至少两边相等：否则以 $a, b, c$ 为根的三次方程可微调根之和且保持三正根。令 $b=c=t$，得 $t^3-27t+46=(t-2)(t^2+2t-23)=0$，正根为 $2, 2\sqrt{6}-1$。

4. $t=2$ 给出 $(23/4, 2, 2)$，边长和为 $39/4$；另一候选的和为 $(-21+96\sqrt{6})/23 < 39/4$。故 $r^2=[(39/4)^2-54]/4=657/64$，所求 $721$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2025-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：060

1. 余弦定理得 $AC=7\sqrt{3}, AD=13\sqrt{3}$，且 $AC\perp BC, AD\perp DE, \angle BAC=\angle DAE=30^\circ$。令 $\theta=\angle CAD$，有 $\cos\theta=1/7, \sin\theta=4\sqrt{3}/7$，故 $\cos(\theta+60^\circ)=-11/14$，算得 $BE=38$。

2. 对三角形 $ACD$ 作费马点旋转构造：在 $AC$ 外作等边三角形，其新顶点到 $D$ 的距离平方为 $147+507+429=1083$。三角形各角小于 $120^\circ$，故 $\min(AX+CX+DX)=19\sqrt{3}$。

3. 设费马点为 $F$，其 $120^\circ$ 角使它位于圆 $ABC, AED$ 上，于是 $\angle AFB=\angle AFE=90^\circ$。由凸性知 $F$ 在线段 $BE$ 上。两个下界在 $F$ 同时取到，最小值为 $38+19\sqrt{3}$，所求 $60$。

Source / 来源

# Section 1.7 Inequalities & continuous optimization

不等式与连续最值

[AIME-2025-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：240

1. 若最小值为 $c$，则 $x(f(x)-c)$ 是首一四次多项式，在正半轴非负且有两个不同的正二重根，故为 $(x^2-Sx+P)^2$，其中 $S,P>0$。

2. 比较系数得 $2S=188+k, S^2+2P=10116+188k, P^2=127008k$。令 $k=2t^2$，得 $S=94+t^2, P=504t$，中间方程化为 $(t-2)(t-4)(t-10)(t+16)=0$。

3. 正根为 $t=2,4,10$，对应 $k=8,32,200$。逐一满足 $S^2>4P$，因此二次式确有两个不同正根，平方分解也保证全局最小。参数和为 $240$。

Source / 来源